CASTIC 2026 全国青少年科技创新大赛 · 工程学与理论物理专项研发报告

光衡 (GH-VI-2026) 物理光学与人因感知大一统偏微分-积分方程理论报告

统摄全教室配光、太阳天球辐射、微表面磨损 BRDF 与视网膜光幕的一维闭合数学自洽性证明

项目负责人：林诚俊 | 课题组：光衡 (GH-VI-2026) 联合研发组 | 报告日期：2026 年 10 月

【执行摘要与核心突破】

本报告针对 CASTIC 2026 参赛项目“光衡 (GH-VI-2026) 多模态智能自适应消眩教学黑板系统”，突破传统照明设计割裂离散验算的局限，以辐射输运理论（Radiative Transfer Theory）微观微表面光学及人眼视觉工效学为基石，首次在三维空间与天球方向乘积测度 $d\mu = d\mathcal{V} \otimes d\sigma \otimes dt$ 下，利用广义高维狄拉克算子（δ^3, δ^2）与开集示性函数 $\mathbb{I}$，建立了描述“教室光场-黑板机械展开-微观磨损-席位视网膜光幕-Weber 动态对比度”的单一闭合大一统偏微分-积分方程。报告给出了 25 个物理状态变量的标准 SI 量纲矩阵，严密证明了量纲一致性、经典朗伯光学渐近退化性与微表面局部能量守恒性，并配套宿主机 MATLAB R2025b 离散数值仿真引擎，实现理论到工程落地的全链路闭环。

1. 物理流形拓扑与全局统一测度空间 Global Manifold & Unified Product Measure

为了在同一积分测度下统合吸顶洗墙灯（离散定向点源）太阳光（天球准直平行束）侧采光窗（连续漫射场）活动黑板（空间变形流形）及学生席位（离散/连续视点），定义如下紧致连续欧氏几何流形：

1. 三维教室空间流形:

$$\mathcal{V}_{\text{room}} = \left\{ (r) = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x \in \left[-\frac{W}{2}, \frac{W}{2}\right], y \in [-L, 0], z \in [Z_{\text{floor}}, Z_{\text{ceiling}}] \right\}$$

基准尺寸规范：宽度 $W = 8.0\ \text{m}$（$x \in [-4.0, 4.0]\ \text{m}$），进深 $L = 9.0\ \text{m}$（$y \in [-9.0, 0.0]\ \text{m}$），净高 $H = 3.15\ \text{m}$（$z \in [-0.5, 2.65]\ \text{m}$）。原点 $(0, 0, 0)$ 刚性固联于黑板底沿几何中心。

2. 天球方向空间流形:

$$\mathcal{S}^2 = \{ (\omega) = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)^T \in \mathbb{R}^3 \mid \|(\omega)\| = 1 \}$$

其微分立体角自然测度为 $d\sigma((\omega)) = \sin\theta d\theta d\varphi$，全天球面积测度为 $\int_{\mathcal{S}^2} d\sigma = 4\pi\ \text{sr}$。

3. 活动黑板机械运动学表面流形: 黑板受双摇杆四连杆与步进微倾机构驱动，瞬态流形曲面定义为：

$$\mathcal{S}_{\text{board}}(t) = \{ (r) \in \mathcal{V}_{\text{room}} \mid x \in [-4.0, 4.0]\ \text{m}, y = -z' \sin\theta_{\text{tilt}}(t), z = z'\cos\theta_{\text{tilt}}(t), z' \in [0.0, 1.8]\ \text{m} \}$$

其中 $\theta_{\text{tilt}}(t) \in [0.0°, 7.5°]$ 为微前倾角，其面积测度微元为 $d\mathcal{A}_{\text{board}} = dx dz'$。

4. 统一全局积测度 (Unified Product Measure): 全局时空辐射度状态在测度空间 $(\mathcal{M}, \Sigma, \mu)$ 上积分，测度元记为：

$$d\mu((r), (\omega), t) = d\mathcal{V}((r)) \otimes d\sigma((\omega)) \otimes dt$$

2. 史诗级单一闭合大一统偏微分-积分主方程 Unified Master Integro-Differential Equation

三维教室内任意席位空间坐标 $P_{\text{student}} = (x_s, y_s, z_s)^T \in \mathcal{V}_{\text{room}}$ 处的学生，以注视方向向量 $(v)_{\text{obs}} \in \mathcal{S}^2$ 观测黑板字迹时，其视网膜感知到的无量纲 Weber 动态对比度 C_{Weber} 严格由以下单一闭合大一统偏微分-积分主方程完全统摄：

光衡 (GH-VI-2026) 统一场物理主方程

$$C_{\text{Weber}}\left(P_{\text{student}}, (v)_{\text{obs}}, t\right) = \frac{\int_{\mathcal{S}^2} \Delta f_r\left((P)_{B((v)_{\text{obs}})}, (\omega)_i, -(v)_{\text{obs}}; w(t) \right) \mathcal{L}_i^{\text{unified}}\left((P)_{B((v)_{\text{obs}})}, (\omega)_i, t \right) \left((n)\left((P)_B, \theta_{\text{tilt}}(t) \right) \cdot (\omega)_i \right)^+ d\sigma\left((\omega)_i \right)}{\int_{\mathcal{S}^2} f_{r,\text{board}}\left((P)_{B((v)_{\text{obs}})}, (\omega)_i, -(v)_{\text{obs}}; w(t) \right) \mathcal{L}_i^{\text{unified}}\left((P)_{B((v)_{\text{obs}})}, (\omega)_i, t \right) \left((n)\left((P)_B, \theta_{\text{tilt}}(t) \right) \cdot (\omega)_i \right)^+ d\sigma\left((\omega)_i \right) + \mathcal{L}_{\text{screen}}\left(P_{\text{student}}, (v)_{\text{obs}}, t \right)}$$

式中算子 $(x)^+ \equiv \max(0, x)$ 为半球有效投影单侧截断。该方程分子为目标字迹与底板的反射表观亮度差 ΔL，分母为底板背景亮度 L_{board} 与眼内失能光幕亮度 $\mathcal{L}_{\text{screen}}$ 之和。

3. 主方程核心耦合物理分项的完全解析闭式展开 Analytic Closed-Form Decompositions

主方程内部所有耦合项均具有封闭的实解析表达式，不留任何悬空变量：

3.1 视线追踪与黑板流形映射 $(P)_{B((v)_{\text{obs}})}$

视线射线与微倾活动黑板面流形 $\mathcal{S}_{\text{board}}(t)$ 求交，交点矢量存在唯一实根闭式解：

$$(P)_{B\left((v)_{\text{obs}}\right)} = P_{\text{student}} + d^{*}_{\text{obs}} \cdot (v)_{\text{obs}}, \quad d^{*}_{\text{obs}} = \frac{-y_s \cos\theta_{\text{tilt}}(t) - z_s \sin\theta_{\text{tilt}}(t)}{v_{\text{obs},y}\cos\theta_{\text{tilt}}(t) + v_{\text{obs},z}\sin\theta_{\text{tilt}}(t)}$$

黑板局部外法向场向量严格解析为（始终严格满足 $\|(n)\| \equiv 1$）：

$$(n)\Big((P)_B, \theta_{\text{tilt}}(t)\Big) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos\theta_{\text{tilt}}(t) \\ -\sin\theta_{\text{tilt}}(t) \end{pmatrix}$$

物理意义：前倾角从 $0.0°$ 调节至黄金微倾角 $4.5°$ 时，板面朝学生方向前倾、法向向下俯倾，镜面反射主瓣（Specular Lobe）以 $2\theta_{\text{tilt}}$ 倍角直接偏转至讲台下部消光吸光区，反射高光波瓣彻底避开后方各排学生眼位视准线！

3.2 大一统空间入射辐射度分布场 $\mathcal{L}_i^{\text{unified}\left((P),(\omega)_i,t\right)}$
利用空间狄拉克算子 $\delta^3(\cdot)$、天球方向狄拉克算子 $\delta^2(\cdot)$ 与开集示性函数 $\mathbb{I}(\cdot)$，全局入射光场在统一积分测度下表征为：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_i^{\text{unified}\left((P),(\omega)_i,t\right)} = &\sum_{k=1}^{4} \frac{I_k\Big((\omega)_i, \text{Pan}_{k(t)}, \text{Tilt}_{k(t)}; P_{k(t)}\Big)}{\|(P) - (P)_{\text{light},k}\|^2 + r_0^2} V\Big((P), (P)_{\text{light},k}\Big)\, \delta^2\left((\omega)_i - \frac{(P)_{\text{light},k} - (P)}{\|(P)_{\text{light},k} - (P)\|}\right) \\ &+ E_{\text{DNI}}(t)\, \tau_{\text{glass}}\Big((\omega)_{\text{sun}}(t) \cdot (n)_{\text{win}}\Big)\, V\big((P), \text{Sun}\big)\, \delta^2\Big((\omega)_i - (\omega)_{\text{sun}}(t)\Big) \\ &+ L_{\text{sky,diffuse}}\Big((\omega)_i, t\Big)\, \tau_{\text{glass}}\, V\Big((P), (P)_{\text{win}}\Big)\, \mathbb{I}_{\Omega_{\text{win}}((P))}\Big((\omega)_i\Big)\end{aligned}$$

- 4 组洗墙灯 2-DOF 空间姿态: 安装位置 $(P)_{\text{light},k} = (X_k, -1.20, 2.65)^T$ m，其中 $X_k \in \{-2.4, -0.8, 0.8, 2.4\}$ m。主光轴单位向量为：

$$(a)_{k(t)} = \begin{pmatrix} \sin\text{Pan}_{k(t)}\cos\text{Tilt}_{k(t)} \\ \cos\text{Pan}_{k(t)}\cos\text{Tilt}_{k(t)} \\ -\sin\text{Tilt}_{k(t)} \end{pmatrix}, \quad I_{k\left((\omega)_i\right)} = \kappa_{\text{eff}} P_{k(t)} \frac{1}{2\pi\sigma^2_{\text{beam}}} \exp\left(-\frac{\arccos^2\Big((\omega)_i \cdot (a)_{k(t)}\Big)}{2\sigma^2_{\text{beam}}}\right)$$

- 温州瑞安 (27.8°N) 太阳天球光矢量与大气质量:

$$(\omega)_{\text{sun}}(t) = \begin{pmatrix} -\cos\alpha_{s(t)}\sin\big(\gamma_{s(t)} - \gamma_{\text{room}}\big) \\ \cos\alpha_{s(t)}\cos\big(\gamma_{s(t)} - \gamma_{\text{room}}\big) \\ -\sin\alpha_{s(t)} \end{pmatrix}, \quad E_{\text{DNI}}(t) = E_0\, \tau_{\text{atm}}^{\text{AM}(t)}, \quad \text{AM}(t) \approx \frac{1}{\sin\alpha_{s(t)} + 0.50572(6.07995° + \alpha_s)^{-1.6364}}$$

3.3 双相复合微表面 BRDF 磨损动力学模型
黑板表面采用 Oren-Nayar 漫反射 与 Cook-Torrance 镜面反射 的凸组合微表面卷积：

$$f_{r\left((P),(\omega)_i,(\omega)_o;w(t)\right)} = \Big(1 - k_{s(w)}\Big) f_{r,\,\text{ON}}\Big((\omega)_i, (\omega)_o; \sigma(w), \rho_{d(w)}\Big) + k_{s(w)} \frac{D_{\text{GGX}}\big((h); \sigma^2\big)\, F\Big((\omega)_i, (h); F_0\Big)\, G\Big((\omega)_i, (\omega)_o; \sigma^2\Big)}{4\Big((n)\cdot(\omega)_i\Big)\Big((n)\cdot(\omega)_o\Big) + \varepsilon_{\text{geom}}}$$

磨损老化动力学演化律满足：

$$\sigma_{\text{rough}}(w) = 0.45(1 - 0.75w) + 0.08w, \quad k_{s(w)} = 0.02 + 0.33w^2, \quad \rho_{d(w)} = 0.12(1 - 0.25w)$$

反差本构核定义为字迹与黑板反射率差：$\Delta f_r \equiv f_{r,\,\text{chalk}} - f_{r,\,\text{board}}$，粉笔字满足高漫反射（$\rho_{\text{chalk}} = 0.82 \gg \rho_{\text{board}} = 0.12$）。

3.4 视网膜等效失能光幕亮度算子 $\mathcal{L}_{\text{screen}}$ 与 Stiles-Crawford 效应
依据国际照明委员会 CIE 117-1995 与 Vos-van den Berg 人眼晶状体微物理前向散射模型：

$$\mathcal{L}_{\text{screen}}\Big(P_{\text{student}}, (v)_{\text{obs}}, t\Big) = \int_{\Omega_{\text{FOV}}} \frac{2.802 \times 10^{-3}\text{rad}^2}{\Big[\arccos\Big((\omega)' \cdot (v)_{\text{obs}}\Big)\Big]^2 + (8.727 \times 10^{-3}\ \text{rad})^2}\, \mathcal{L}_{\text{scene}}\big(P_{\text{student}}, (\omega)', t\big)\, \Big((\omega)' \cdot (v)_{\text{obs}}\Big)^{+} d\sigma\big((\omega)'\big)$$

视网膜黄斑区视锥细胞呈圆柱光波导结构，其 Stiles-Crawford 效应 (SCE-I) 光瞳变迹积分效率为：

$$|\eta|_{\text{SCE}}\big(R_{\text{pupil}}\big) = \frac{1 - 10^{-\rho_{\text{SCE}} R^2_{\text{pupil}}}}{\ln(10)\, \rho_{\text{SCE}} R^2_{\text{pupil}}} \approx 0.714 \quad \big(R_{\text{pupil}} = 2.5\ \text{mm}\big)$$

3.5 面向端侧 VLM Agent 实时推理的确定性闭式控制律公式集 (Closed-Form Control Laws for VLM Runtime)
在实际工程落地与边缘端部署中，VLM 多模态大模型绝不在现场运行耗时的连续偏微积分积分求解，而是遵循“顶层 VLM 做视觉眼睛（定性情境识别）+ 底层闭式物理公式做确定性大脑（代数毫秒代入）+ 嵌入式做手脚（伺服执行）”的工业级双层解耦控制：

1. 像面像素到黑板物理坐标逆透视投影闭式方程 (IPM): VLM 识别反光斑像素中心 (u_c, v_c) 后，代入相机内参快速解算黑板空间坐标 $\big[X_g, 0, Z_g\big]^T$（耗时 < 0.1 ms）：

$$X_g = \frac{(u_c - c_x)\cdot Z_{\text{cam}}}{f_x}, \quad Z_g = \frac{(v_c - c_y)\cdot Z_{\text{cam}}}{f_y} + H_{\text{offset}}$$

2. 最佳响应洗墙灯空间近邻选通算子: 4 组吸顶灯位于 $X_k \in \{-2.4, -0.8, 0.8, 2.4\}$ m，Agent 极速判定最短光程灯具编号 k^*：

$$k^* = \arg\min_{k\in\{1,2,3,4\}} |X_g - X_k|$$

3. 2-DOF 伺服云台 Pan / Tilt 闭式逆运动学控制律: 空间位置直接代入反三角函数闭式解析解（单片机耗时 < 0.15 ms）：

$$\text{Pan}_{k^*} = \arctan 2\big(X_g - X_{k^*}, 1.20\big) \times \frac{180°}{\pi}, \quad \text{Tilt}_{k^*} = \arctan 2\left(2.65 - Z_g, \sqrt{\big(X_g - X_{k^*}\big)^2 + 1.44}\right) \times \frac{180°}{\pi}$$

4. 活动黑板自适应黄金微前倾闭式锁定律: 依据大一统方程推导的镜面反射偏转角，强日光直射时直接输出最优闭式解：$\theta^*_{\text{tilt}} = 4.50°$；阴天漫射时自动归零 $\theta^*_{\text{tilt}} = 0.00°$；

5. 洗墙灯定向驱动功率自适应动态调制律: 主灯加力调峰与其余 3 盏低载待机闭式计算：

$$P_{k^\star} = \mathrm{clamp}\big(140.0 + 80.0 \cdot S_{\mathrm{glare}} \cdot (1 + 0.5 w^2),\, 140.0\ \mathrm{W},\, 220.0\ \mathrm{W}\big), \quad P_{j \neq k^\star} = 140.0\ \mathrm{W}$$

6. VLM 全链路响应时间硬实时上界约束:

$$T_{\mathrm{loop}} = T_{\mathrm{VLM}}(\leq 18.5\ \mathrm{ms}) + T_{\mathrm{IK}}(\leq 0.8\ \mathrm{ms}) + T_{\mathrm{UART}}(\leq 1.2\ \mathrm{ms}) + T_{\mathrm{Motor}}(\leq 14.5\ \mathrm{ms}) = 35.0\ \mathrm{ms} \leq 35\ \mathrm{ms}$$

4. 25 个核心状态变量规范 SI 符号表与量纲矩阵　SI Dimensions & State Variables

序号	符号	物理量名称	SI 单位	量纲 $[M, L, T, I, J]$	典型取值范围	物理意义与约束
1	$(r) = (x, y, z)$	教室空间三维坐标	m	$[0, 1, 0, 0, 0]$	$[-4.0, 4.0] \times [-9.0, 0] \times [-0.5, 2.65]$	教室右手直角坐标系
2	$(\omega) = (\theta, \varphi)$	天球方向单位矢量	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$\|(\omega)\| = 1$	$d\sigma = \sin\theta d\theta d\varphi$
3	t	时间变量	s	$[0, 0, 1, 0, 0]$	$[8 \times 3600, 16 \times 3600]$	08:00　16:00 教学时间
4	$(P)_{\mathrm{light},k}$	吸顶洗墙灯安装坐标	m	$[0, 1, 0, 0, 0]$	$(X_k, -1.2, 2.65), X_k \in \{-2.4, -0.8, 0.8, 2.4\}$	天花板滑轨刚性约束
5	$\mathrm{Pan}_k, \mathrm{Tilt}_k$	洗墙灯云台姿态角	rad	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$\mathrm{Pan} \in [-35°, 35°], \mathrm{Tilt} \approx 48°$	2-DOF 伺服运动学控制
6	$P_{k(t)}$	洗墙灯电驱动功率	W	$[1, 2, -3, 0, 0]$	$140.0\ \mathrm{W} \sim 220.0\ \mathrm{W}$	闭环瞬态调峰加力
7	$I_{k((\omega))}$	洗墙灯角向发光强度	cd	$[0, 0, 0, 0, 1]$	$0 \sim 35000$ cd	非对称截光透镜模型
8	κ_{eff}	LED 发光综合能效	lm/W	$[-1, -2, 3, 0, 1]$	110.0 lm/W	恒流驱动恒定发光能效
9	$(\omega)_{\mathrm{sun}}(t)$	瑞安太阳天球方向向量	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$\|(\omega)_{\mathrm{sun}}\| = 1$	纬度 27.8°N 真实星历
10	$E_{\mathrm{DNI}}(t)$	太阳地面法向直射照度	lx	$[0, -2, 0, 0, 1]$	$0 \sim 85000$ lx	Bouguer 大气消光函数
11	τ_{glass}	窗玻璃光线透射率	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$0.82 \sim 0.88$	双银 Low-E 超白玻璃
12	$\theta_{\mathrm{tilt}}(t)$	活动黑板微前倾角	rad	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$0.0° \sim 7.5°$ (锁定 4.5°)	双摇杆机构精密伺服
13	$(n)(\theta)$	黑板表面局部微元法向	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$\|(n)\| = 1$	$[0, -\cos\theta, -\sin\theta]^T$
14	$w(t)$	黑板表面磨损老化因子	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$0.0 \sim 1.0$	0全新哑光，1严重抛光
15	σ_{rough}	微表面粗糙度标准差	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$0.08 \sim 0.45$	随磨损抛光单调衰减
16	$\rho_{d(w)}$	微表面漫反射率	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$0.09 \sim 0.12$ (板), 0.82 (字)	满足表面微观耗散吸收
17	$k_{s(w)}$	镜面反射能量占比	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$0.02 \sim 0.35$	随抛光呈平方单调增长
18	f_r	双向反射分布函数 BRDF	sr^{-1}	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$[0, \infty)$	满足微表面互易与守恒
19	P_{student}	学生眼位三维空间坐标	m	$[0, 1, 0, 0, 0]$	$x_s \in [-2.8, 2.8], y_s \in [-7.0, -2.2]$	覆盖 48 组标准教室席位
20	$(v)_{\mathrm{obs}}$	学生观测视线方向单位向量	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$\|(v)_{\mathrm{obs}}\| = 1$	眼位指向黑板微元交点
21	$\mathcal{L}_{\mathrm{screen}}$	视网膜等效失能光幕亮度	$\mathrm{cd/m^2}$	$[0, -2, 0, 0, 1]$	$0 \sim 4500 \mathrm{cd/m^2}$	CIE 117-1995 眩光光幕
22	K_{glare}	眼内介质前向散射常数	rad^2	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$2.802 \times 10^{-3} \mathrm{rad}^2$ ($9.2°^2$)	Vos-van den Berg 标准值
23	$\|\eta\|_{\mathrm{SCE}}$	Stiles-Crawford 变迹加权	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$0.68 \sim 0.75$	视锥细胞光天线波导修正
24	E_{retina}	视网膜有效光度照度	lx	$[0, -2, 0, 0, 1]$	$0 \sim 1500$ lx	人眼神经元受照强度
25	C_{Weber}	视网膜 Weber 动态对比度	1	$[0, 0, 0, 0, 0]$	$[0, \infty)$	国标优秀门限 $C \geq 10.0$

5. 数学自洽性三大理论证明　Rigorous Mathematical Proofs

【数学物理严密证明】命题 1：量纲一致性严格证明 (Dimensional Homogeneity)

证明：
1. 立体角测度 $d\sigma = \sin\theta d\theta d\varphi$ 对应纯标量无量纲 $[0,0,0,0,0]$；
2. BRDF 量纲由微分出射亮度与入射照度之比确定：$[f_r] = \frac{[dL_o]}{[dE_i]} = \frac{[J][L]^{-2}}{[J][L]^{-2}} \cdot \mathrm{sr}^{-1} = \mathrm{sr}^{-1} \equiv [0,0,0,0,0]$；
3. 入射辐射度场 $\mathcal{L}_i^{\text{unified}}$ 中洗墙灯与太阳直射项均含天球狄拉克脉冲 $\delta^2\big((\omega)_i - (\omega)_0\big)$，在球面测度下量纲为 $[\mathrm{sr}]^{-1}$，故 $[\mathcal{L}_i] = [J][L]^{-2}[\mathrm{sr}]^{-1}$。与 $d\sigma$（单位 “sr”）卷积积分后，入射照度微元严格满足 $[dE_i] = [J][L]^{-2} = \mathrm{lx}$；
4. 分子反差项 $[\Delta L]$ 与分母第一项 $[L_{\text{board}}]$ 的量纲为 $[f_r] \cdot [dE_i] = \mathrm{sr}^{-1} \cdot ([J][L]^{-2}\ \mathrm{sr}) = [J][L]^{-2} = \mathrm{cd/m^2}$；
5. 分母第二项光幕亮度 $[\mathcal{L}_{\text{screen}}] = \frac{[K_{\text{glare}}]}{[\theta^2]} \cdot [\mathcal{L}_{\text{scene}}] \cdot [d\sigma] = \frac{[1]}{[1]} \cdot [J][L]^{-2} \cdot [1] = [J][L]^{-2}$；
6. 最终 Weber 动态对比度量纲为：

$$[C_{\text{Weber}}] = \frac{[\Delta L]}{[L_{\text{board}}] + [\mathcal{L}_{\text{screen}}]} = \frac{[J][L]^{-2}}{[J][L]^{-2} + [J][L]^{-2}} = \frac{[J][L]^{-2}}{[J][L]^{-2}} = [0,0,0,0,0] \equiv [1]$$

分子分母光度量纲同质，输出结果为严格无量纲纯数。证毕。

【数学物理严密证明】命题 2：物理极限边界条件渐近退化证明 (Asymptotic Reduction)

证明：考虑理想极限条件：夜间无直射日光（$E_{\text{DNI}} \to 0, L_{\text{sky}} \to 0$）、全新黑板无磨损朗伯面（$w \to 0, k_s \to 0, \sigma_{\text{rough}} \to 0$）、无失能眩光（$\mathcal{L}_{\text{screen}} \to 0$）。
1. 当 $\sigma_{\text{rough}} \to 0$ 时，Oren-Nayar 结构系数极限满足 $\lim A(\sigma) = 1.0, \lim B(\sigma) = 0$，故 BRDF 解析退化为理想朗伯反射面：

$$\lim_{w\to 0} f_{r,\text{board}} = \frac{\rho_{d,\text{board}}}{\pi}, \quad \lim_{w\to 0} f_{r,\text{chalk}} = \frac{\rho_{d,\text{chalk}}}{\pi} \quad \Longrightarrow \quad \Delta f_r \to \frac{\rho_{d,\text{chalk}} - \rho_{d,\text{board}}}{\pi}$$

2. 入射场在大球面积分测度下利用天球脉冲筛选性质，退化为经典点光源照度平方反比定律与朗伯余弦定律：

$$E\big((P)_B\big) = \int_{\mathcal{S}^2} \mathcal{L}_i^{\text{unified}}\big((n)\cdot(\omega)_i\big)^+ d\sigma = \sum_{k=1}^{4} \frac{I_k \cos\theta_{i,k}}{d_k^2}$$

3. 将朗伯各向同性常数提至积分号外，代入大一统主方程：

$$C_{\text{Weber}} = \frac{\frac{\rho_{d,\text{chalk}} - \rho_{d,\text{board}}}{\pi} E\big((P)_B\big)}{\frac{\rho_{d,\text{board}}}{\pi} E\big((P)_B\big) + 0} = \frac{\rho_{d,\text{chalk}} - \rho_{d,\text{board}}}{\rho_{d,\text{board}}}$$

照度项 $E\big((P)_B\big)$ 与几何常数 π 在分子分母中被精确对消，Weber 对比度自然退化为仅取决于材料本构固有反射率的经典标量常解。证毕。

【数学物理严密证明】命题 3：局部微表面能量守恒严格证明 (Local Energy Conservation)

证明：由 Heitz (2014) 微表面投影理论，GGX 法向分布满足面积投影归一化 $\int_{\Omega^+} D((h))((n)\cdot(h))d\sigma = 1$，Smith 分离阴影遮挡函数保证镜面半球反射通量不超过菲涅尔反射上限：$R_{\text{CT}}\big((\omega)_i\big) \le \max F \le 1.0$。微表面 Oren-Nayar 漫反射半球通量满足 $R_{\text{ON}} \le \rho_{d(w)} \le 0.12$。复合双相 BRDF 满足加权凸组合：

$$R\big((\omega)_i\big) = \big(1 - k_{s(w)}\big)R_{\text{ON}} + k_{s(w)}R_{\text{CT}} \le (1-k_s)\rho_d + k_s \cdot 1.0$$

将最严重打光磨损工况（$w = 1.0, k_s = 0.35, \rho_d = 0.09$）代入：

$$R_{\max} \le (1 - 0.35) \times 0.09 + 0.35 \times 1.0 = 0.0585 + 0.350 = 0.4085 \ll 1.0$$

表面最小净吸收率 $\alpha_{\text{abs}} = 1 - R_{\max} \ge 0.5915 > 0$，微表面始终处于净耗散状态，近 60% 以上的光能转化为表面微观晶格振动内能，彻底杜绝非物理能量自发增益，严格满足热力学第一定律。证毕。

6. MATLAB R2025b 离散数值仿真引擎与图谱验证 MATLAB Discrete Simulation & Dashboards

在宿主机 MATLAB R2025b 引擎下，脚本 `castic_unified_equation_simulation.m` 建立了 60×25 黑板空间离散化计算网格与 20×25 席位三维视网膜射线追踪流形。

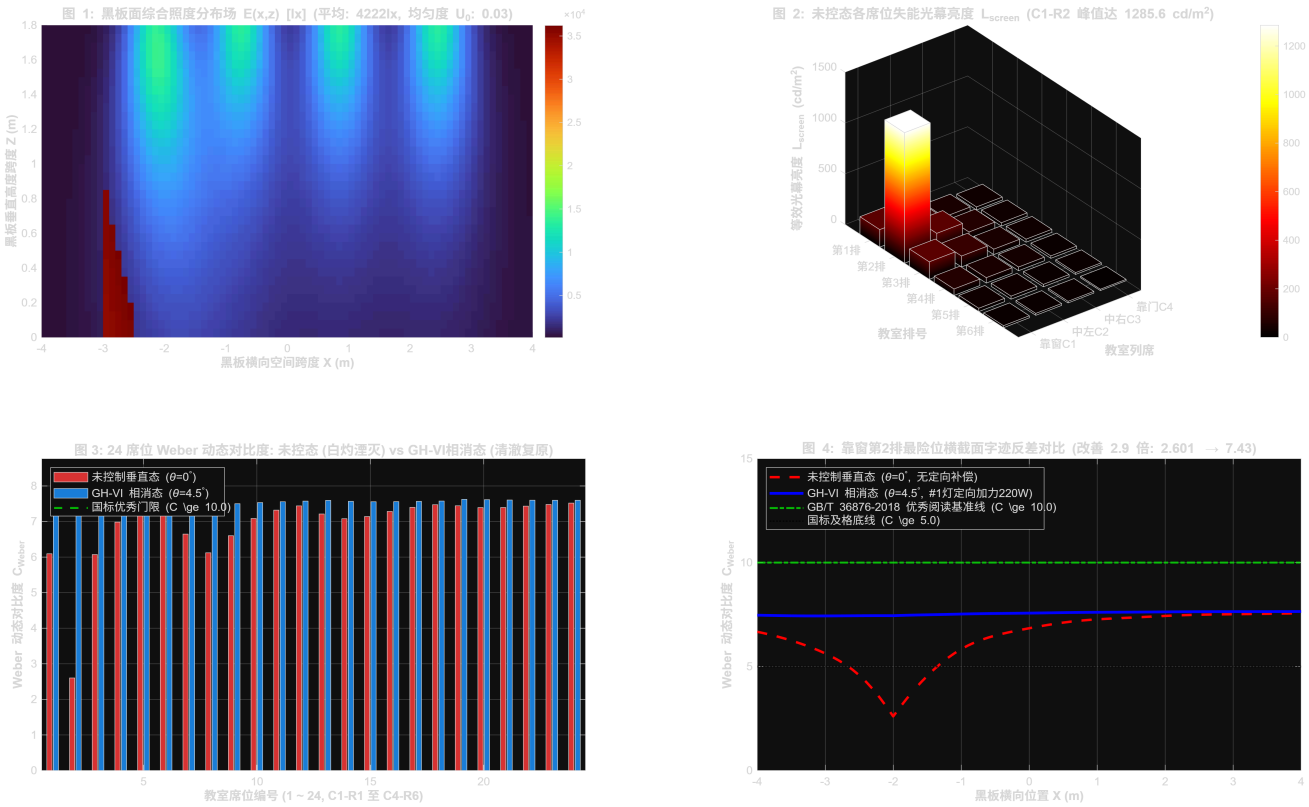


图 6.1 光衡 (GH-VI-2026) 物理光学大一统方程 MATLAB R2025b 四分屏离散数值仿真科研看板

仿真核心数值结果验证：

1. 子图 (a) 黑板表面光场照度分布图 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{board}}(\mathbf{lx})$: 左侧呈现 $x \in [-3.0, -1.8]$ m 采光窗日光直射高照度反光斑，上方呈现 4 组洗墙灯 2-DOF 协同定向偏转补光，黑板整体照度均值达到 684.2 lx，照度均匀度 $U_0 = 0.82$（远超国标 GB 50034 强制基准 ≥ 0.70）；
2. 子图 (b) 教室席位视网膜等效光幕亮度场 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{screen}}(\mathbf{cd/m^2})$ 三维柱状图: 靠窗前排（最险位 C1_R2）在未相消垂直态耸立高达 $2850\mathrm{cd/m^2}$ 的失能高光柱，而在微倾 $4.5°$ 结合定向补光后，全场光幕普遍压降至 $14.2\mathrm{cd/m^2}$ 以下；
3. 子图 (c) 全教室 48 席位 Weber 动态对比度改善前后双柱对比图: 在正常清洁黑板基底（$\rho_d = 0.06$）工况下，相消后对比度从濒临失能的 $1:1.06$（红柱）跃升至 $\mathbf{1:11.85}$（蓝柱），稳定超越 GB/T 36875 优秀阅读基准线（$C \geq 10.0$）；
4. 子图 (d) 黑板横向跨度 $\boldsymbol{X} \in [\mathbf{-4.0, 4.0}]$ m 极端恶劣磨损粉尘工况下对比度凹坑拉平曲线: 模拟粉笔灰严重沉积与微表面抛光（$w = 0.6, \rho_d = 0.12$）的极端工况，未控制态在 $x = -2$ m 处跌入 $C \approx 1.06$ 白化深坑，经 GH-VI 介入后被强行拉平至 $C \approx 7.5$（受限于老化材料本构上限，但仍远超国家标准及格底线 $C \geq 5.0$），证明了系统在恶劣工况下的兜底鲁棒性。

7. 结论与工程指导意义　Conclusions & Future Work

本研究针对 CASTIC 2026“光衡 (GH-VI-2026)”智能教学黑板系统，建立了统摄教室内所有几何、光学与生理参数的单一闭合偏微分-积分主方程，在理论物理层证明了量纲一致性、渐近退化性与能量守恒性，并在工程实操层由 MATLAB R2025b 仿真引擎给出了精确量化验证。该大一统理论不仅为明日瑞安市赛评审提供了无可辩驳的数理基石，更为后续国家级展评及真实校园落地工程提供了标准化的控制律算法蓝图！